

1.1.2.1.3.1 LMO

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

- 1.1.1.1.4 Mn: 망간
- 1.1.1.2.3 스피넬 구조
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

화학식

LMO는 대표적으로 LiMn_2O_4 스피넬 양극을 뜻한다. 약칭만 보지 말고 실제 화학식을 확인한다.

산화수 계산

Li를 +1, O를 -2로 두면 전하 중성 조건에서 Mn 평균 산화수는 +3.5다. 이는 개별 Mn이 모두 동일한 상태라는 뜻은 아니다.

전위 기준

대표적인 4 V급 반응은 Li/Li^+ 기준의 양극 반응 전위다. 풀셀 전압과 구분한다.

핵심 내용

저장 반응과 구조

충전 방향의 개념식은 $\text{LiMn}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{Li}_{1-x}\text{Mn}_2\text{O}_4 + x\text{Li}^+ + xe^-$ 이다. 스피넬의 3차원 Li 이동 경로와 Mn 산화·환원을 함께 이해한다. 실제 반응 범위는 전압창과 구조 상태에 따라 달라진다.

대표적인 열화 문제

Mn 용출과 전해질 계면 반응, 구조 변화가 주요 검토 대상이다. 용출된 Mn은 다른 전극 계면에도 영향을 줄 수 있다. Mn^{3+} 와 관련된 Jahn-Teller 왜곡은 반응 깊이·상태에 따라 살피며 모든 운전 조건에서 같은 정도라고 가정하지 않는다.

개선 방향을 읽는 법

표면 코팅·도핑·입자 구조 변경은 계면 접촉이나 구조 변화를 줄이려는 접근이다. 개선 후 용량 유지뿐 아니라 저항·용출량·구조 관찰을 함께 비교한다. 다른 소재를 첨가했다면 실제 활물질 기준과 함량을 명시한다.

측정에서 구분할 점

충방전 성능, XRD의 구조 변화, ICP 계열의 Mn 정량은 서로 다른 증거다. 전해액 속 Mn 농도 하나만으로 셀 전체의 Mn 손실량을 바로 계산하지 않는다. 추출량·전해액량·측정 회수율 등 기준을 확인한다.

스스로 확인할 질문

LMO의 평균 Mn 산화수를 계산하고, Mn 용출을 확인할 분석과 구조 변화를 확인할 분석을 구분할 수 있는가?

참고 근거

Core-shell LiMn_2O_4 , Communications Chemistry (2022)
<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

Shimadzu, ICP-MS overview
<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry/overview/index.html>

이후 연계학습

- 1.4.3.5 전극 간 영향·용출
- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 2.1.4 분쇄·분급·도핑·코팅
- 1.1.2.1.3.2 LNMO